Lógica Matemática

Operações Lógicas sobre Proposições

Introdução

Quando pensamos, efetuamos muitas vezes certas operações, sobre proposições, chamadas operações lógicas. Estas obedecem à regras de um cálculo, denominado cálculo proposicional, semelhante ao da aritmética sobre números. Estudaremos a seguir as operações lógicas fundamentais.

1. Negação (~)

Definição - Chama-se **negação de uma proposição p** a proposição representada por "não p", cujo **valor lógico** é a **verdade**(V) quando p é falsa e a **falsidade**(F) quando p é verdadeira.

Assim, "não p" tem o valor lógico oposto daquele de p.

Simbolicamente, a **negação de** p indica-se com a notação " ~ p", que se lê: "não p".

O valor lógico da **negação** de uma proposição é, portanto, **definido** pela seguinte **tabela-verdade** muito simples:

p	~ p
V	F
F	V

ou seja, pelas igualdades:

$$\sim V = F, \qquad \sim F = V$$

e

$$V(\sim p) = \sim V(p)$$

Exemplos

(1) $p: 2+3=5$ (V) e $\sim p: 2+3 \neq 5$ (F)

$V(\sim p) = \sim V(p) = \sim V = F$

(2) $q: 7 < 3$ (F) e $\sim q: 7 \nless 3$ (V)

$V(\sim q) = \sim V(q) = \sim F = V$

(3) r : Roma é a capital da França (F) e $\sim$r : Roma não é a capital da França (V)

$V(\sim r) = \sim V(r) = \sim F = V$

Na linguagem comum a **negação** efetua-se, nos casos mais simples, antepondo o advérbio "não" ao verbo da proposição dada. Assim, p. ex., a **negação** da proposição:

p : O Sol é uma estrela

é

$\sim$ p : O Sol não é uma estrela

Outra maneira de efetuar a **negação** consiste em antepor à proposição dada expressões tais como "não é verdade que", "é falso que". Assim, p. ex., a **negação** da proposição:

q : Carlos é mecânico

é

$\sim$ q : Não é verdade que Carlos é mecânico

ou

$\sim$ q : É falso que Carlos é mecânico

Observe-se, entretanto, que a negação de "Todos os homens são elegantes" é "Nem todos os homens são elegantes" e a de "Nenhum homem é elegante" é "Algum homem é elegante".

3. Conjunção ($\wedge$)

Definição Chama-se **conjunção de duas proposições** p **e** q a proposição representada por "p e q", cujo **valor lógico** é a **verdade**(V) quando as proposições p e q são ambas verdadeiras e a **falsidade**(F) nos demais casos.

Simbolicamente, a **conjunção de duas proposições** p **e** q indica-se com a notação: "$p \wedge q$", que se lê: "p e q".

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

ou seja, pelas igualdades:

$$V \wedge V = V, \quad V \wedge F = F, \quad F \wedge V = F, \quad F \wedge F = F$$

e

$$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q)$$

Exemplos

(1) $\begin{cases} p : \text{A neve é branca} & (V) \\ q : 2 < 5 & (V) \end{cases}$

$p \wedge q$:

$V(p \wedge q) =$

(2) $\begin{cases} p : \text{O enxôfre é verde} & (F) \\ q : \text{7 é um número primo} & (V) \end{cases}$

$p \wedge q$: O enxôfre é verde e 7 é um número primo

$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = F \wedge V = F$

(3) $\begin{cases} p : \text{CANTOR nasceu na Rússia} & (V) \\ q : \text{FERMAT era médico} & (F) \end{cases}$

$p \wedge q$: CANTOR nasceu na Rússia e FERMAT era médico (F)

$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$

(4) $\begin{cases} p : \pi > 4 & (F) \\ q : \text{sen } \frac{\pi}{2} = 0 & (F) \end{cases}$

$p \wedge q : \pi > 4$ e $\text{sen } \frac{\pi}{2} = 0$ (F)

$V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = F \wedge F = F$

3. Disjunção ($\vee$)

Definição — Chama-se **disjunção de duas proposições** p **e** q a proposição representada por "p ou q", cujo **valor lógico** é a **verdade**(V) quando ao menos uma das proposições p e q é verdadeira e a **falsidade**(F) quando as proposições p e q são ambas falsas.

Simbolicamente, a **disjunção de duas proposições** p e q indica-se com a notação: "p $\vee$ q", que se lê: "p ou q".

p	q	p $\vee$ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

ou seja, pelas igualdades:

$$V \vee V = V, \quad V \vee F = V, \quad F \vee V = V, \quad F \vee F = F$$

e

$$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q)$$

Exemplos

(1) $\begin{cases} p : \text{Paris é a capital da França} \quad (V) \\ q : 9 - 4 = 5 \quad (V) \end{cases}$

$p \vee q$:

$V(p \vee q) =$

(2) $\begin{cases} p : \text{CAMÕES escreveu os Lusíadas} \quad (V) \\ q : \pi = 3 \quad (F) \end{cases}$

$p \vee q$: CAMÕES escreveu os Lusíadas ou $\pi = 3$ (V)

$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$

(3) $\begin{cases} p : \text{Roma é a capital da Rússia} & (F) \\ q : 5/7 \text{ é uma fração própria} & (V) \end{cases}$

$p \vee q$: Roma é a capital da Rússia ou 5/7 é uma fração própria (V)

$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = F \vee V = V$

(4) $\begin{cases} p : \text{CARLOS GOMES nasceu na Bahia} & (F) \\ q : \sqrt{-1} = 1 & (F) \end{cases}$

$p \vee q$: CARLOS GOMES nasceu na Bahia ou $\sqrt{-1} = 1$ (F)

$V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = F \vee F = F$

5. Disjunção Exclusiva ($\underline{\vee}$)

Na linguagem comum a palavra "ou" tem **dois sentidos.** Assim, p. ex., consideremos as duas seguintes proposições compostas:

P : Carlos é médico ou professor
Q : Mario é alagoano ou gaúcho

Na proposição P se está a indicar que uma pelo menos das proposições "Carlos é médico", "Carlos é professor" é verdadeira, podendo ser ambas verdadeiras: "Carlos é médico e professor". Mas, na proposição Q, se está a precisar que uma e somente uma das proposições "Mario é alagoano", "Mario é gaúcho" é verdadeira, pois, não é possível ocorrer "Mario é alagoano e gaúcho"

Na proposição P diz-se que "ou" é **inclusivo**, enquanto que, na proposição Q, diz-se que "ou" é **exclusivo.**

Em Lógica Matemática usa-se habitualmente o símbolo " $\vee$ " para "ou" **inclusivo** e o símbolo " $\underline{\vee}$ " para "ou" **exclusivo.**

Assim sendo, a proposição P é a **disjunção inclusiva** ou apenas **disjunção** das proposições simples "Carlos é médico", "Carlos é professor", isto é:

P : Carlos é médico $\vee$ Carlos é professor

ao passo que a proposição Q é a **disjunção exclusiva** das proposições simples "Mario é alagoano", "Mario é gaúcho", isto é:

Q : Mario é alagoano $\underline{\vee}$ Mario é gaúcho

De um modo geral, chama-se **disjunção exclusiva de duas proposições** p e q a proposição representada simbolicamente por "p $\underline{\vee}$ q", que se lê: "ou p ou q" ou "p ou q, mas não ambos", cujo **valor lógico** é a **verdade**(V) somente quando p é verdadeira ou q é verdadeira, mas não quando p e q são ambas verdadeiras, e a **falsidade**(F) quando p e q são ambas verdadeiras ou ambas falsas.

p	q	p $\underline{\vee}$ q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

ou seja, pelas igualdades:

$$V \veebar V = F, \quad V \veebar F = V, \quad F \veebar V = V, \quad F \veebar F = F$$

e

$$V(p \veebar q) = V(p) \veebar V(q)$$

6. Condicional ($\rightarrow$)

Definição – Chama-se **proposição condicional** ou apenas **condicional** uma proposição representada por "se p então q", cujo **valor lógico é** a **falsidade**(F) no caso em que p é verdadeira e q é falsa e a **verdade**(V) nos demais casos.

Simbolicamente, a **condicional de duas proposições** p **e** q indica-se com a notação: "$p \rightarrow q$", que também se lê de uma das seguintes maneiras:

(i) p é condição suficiente para q
(ii) q é condição necessária para p

Na condicional "$p \rightarrow q$", diz-se que p é o **antecedente** e q o **consequente**. O símbolo " $\rightarrow$ " é chamado **símbolo de implicação**.

O valor lógico da **condicional** de duas proposições é, portanto, **definido** pela seguinte **tabela-verdade**:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

ou seja, pelas igualdades:

$$V \rightarrow V = V, \quad V \rightarrow F = F, \quad F \rightarrow V = V, \quad F \rightarrow F = V$$

e

$$V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q)$$

Portanto, uma condicional é verdadeira todas as vezes que o seu antecedente é uma proposição falsa.

Exemplos

(1) $\begin{cases} p : \text{GALOIS morreu em duelo} & (V) \\ q : \pi \text{ é um número real} & (V) \end{cases}$

$p \to q$: Se GALOIS morreu em duelo, então π é um número real (V)

$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = V \to V = V$

(2) $\begin{cases} p : \text{O mes de Maio tem 31 dias} & (V) \\ q : \text{A Terra é plana} & (F) \end{cases}$

$p \to q$: Se o mes de Maio tem 31 dias, então a Terra é plana (F)

$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = V \to F = F$

(3) $\begin{cases} p : \text{DANTE escreveu os Lusíadas} & (F) \\ q : \text{CANTOR criou a Teoria dos Conjuntos} & (V) \end{cases}$

$p \to q$: Se DANTE escreveu os Lusíadas, então CANTOR criou a Teoria dos Conjuntos (V)

$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = F \to V = V$

(4) $\begin{cases} p : \text{SANTOS DUMONT nasceu no Ceará} & (F) \\ q : \text{O ano tem 9 meses} & (F) \end{cases}$

$p \to q$: Se SANTOS DUMONT nasceu no Ceará, então o ano tem 9 meses (V)

$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = F \to F = V$

NOTA — Uma condicional $p \rightarrow q$ **não afirma** que o consequente q **se deduz** ou **é conseqüência** do antecedente p. Assim, p. ex., as condicionais:

7 é um número ímpar → Brasília é uma cidade
3 + 5 = 9 → SANTOS DUMONT nasceu no Ceará

não estão a afirmar, de modo nenhum, que o fato de "Brasília ser uma cidade" **se deduz** do fato de "7 ser um número ímpar" ou que a proposição "SANTOS DUMONT nasceu no Ceará" **é conseqüência** da proposição "3 + 5 = 9". O que uma condicional afirma é unicamente uma relação entre os valores lógicos do antecedente e do consequente de acordo com a tabela-verdade anterior.

6. Bicondicional (↔)

Definição — Chama-se **proposição bicondicional** ou **apenas bicondicional** uma proposição representada por "p se e somente se q", cujo **valor lógico** é a **verdade**(V) quando p e q são ambas verdadeiras ou ambas falsas, e a **falsidade**(F) nos demais casos.

Simbolicamente, a **bicondicional de duas proposições p e** q indica-se com a notação: $p \longleftrightarrow q$, que também se lê de uma das seguintes maneiras:

(i) p é condição necessária e suficiente para q
(ii) q é condição necessária e suficiente para p

O valor lógico da **bicondicional** de duas proposições é, portanto, **definido** pela seguinte **tabela-verdade**:

p	q	$p \longleftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

ou seja, pelas igualdades:

$$V \longleftrightarrow V = V, \qquad V \longleftrightarrow F = F, \qquad F \longleftrightarrow V = F, \qquad F \longleftrightarrow F = V$$

e

$$V(p \longleftrightarrow q) = V(p) \longleftrightarrow V(q)$$

Portanto, uma bicondicional é verdadeira somente quando também o são as duas condicionais: $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$.

Exemplos

(1) $\begin{cases} p : \text{Roma fica na Europa} \quad (V) \\ q : \text{A neve é branca} \quad (V) \end{cases}$

$p \longleftrightarrow q$: Roma fica na Europa se e somente se a neve é branca (V)

$V(p \longleftrightarrow q) = V(p) \longleftrightarrow V(q) = V \longleftrightarrow V = V$

(2) $\begin{cases} p : \text{Lisboa é a capital de Portugal} & (V) \\ q : \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 3 & (F) \end{cases}$

$p \longleftrightarrow q$: Lisboa é a capital de Portugal se e somente se $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 3$ (F)

$V(p \longleftrightarrow q) = V(p) \longleftrightarrow V(q) = V \longleftrightarrow F = F$

(3) $\begin{cases} p : \text{VASCO DA GAMA descobriu o Brasil} & (F) \\ q : \text{TIRADENTES foi enforcado} & (V) \end{cases}$

$p \longleftrightarrow q$: VASCO DA GAMA descobriu o Brasil se e somente se TIRADENTES foi enforcado (F)

$V(p \longleftrightarrow q) = V(p) \longleftrightarrow V(q) = F \longleftrightarrow V = F$

(4) $\begin{cases} p : \text{A Terra é plana} & (F) \\ q : \sqrt{2} \text{ é um número racional} & (F) \end{cases}$

$p \longleftrightarrow q$: A Terra é plana se e somente se $\sqrt{2}$ é um número racional (V)

$V(p \longleftrightarrow q) = V(p) \longleftrightarrow V(q) = F \longleftrightarrow F = V$

EXERCÍCOS

1. Sejam as proposições p : Está frio e q : Está chovendo. Traduzir para a **linguagem corrente** as seguintes proposições:

(a) $\sim p$	(b) $p \wedge q$	(c) $p \vee q$
(d) $q \leftrightarrow p$	(e) $p \rightarrow \sim q$	(f) $p \vee \sim q$
(g) $\sim p \wedge \sim q$	(h) $p \leftrightarrow \sim q$	(i) $p \wedge \sim q \rightarrow p$

2. Sejam as proposições p : Jorge é rico e q : Carlos é feliz. Traduzir para a **linguagem corrente** as seguintes proposições:

(a) $q \rightarrow p$	(b) $p \vee \sim q$	(c) $q \leftrightarrow \sim p$
(d) $\sim p \rightarrow q$	(e) $\sim \sim p$	(f) $\sim p \wedge q \rightarrow p$

3. Sejam as proposições p : Claudio fala inglês e q : Claudio fala alemão. Traduzir para a **linguagem corrente** as seguintes proposições:

(a) $p \vee q$	(b) $p \wedge q$	(c) $p \wedge \sim q$
(d) $\sim p \wedge \sim q$	(e) $\sim\sim p$	(f) $\sim(\sim p \wedge \sim q)$

4. Sejam as proposições p : João é gaúcho e q : Jaime é paulista. Traduzir para a **linguagem corrente** as seguintes proposições:

(a) $\sim(p \wedge \sim q)$ (b) $\sim\sim p$ (c) $\sim(\sim p \vee \sim q)$
(d) $p \rightarrow \sim q$ (e) $\sim p \leftrightarrow \sim q$ (f) $\sim(\sim q \rightarrow p)$

5. Sejam as proposições p : Marcos é alto e q : Marcos é elegante. Traduzir para a **linguagem simbólica** as seguintes proposições:

(a) Marcos é alto e elegante
(b) Marcos é alto, mas não é elegante
(c) Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante
(d) Marcos não é nem alto e nem elegante
(e) Marcos é alto ou é baixo e elegante
(f) É falso que Marcos é baixo ou que não é elegante

6. Sejam as proposições p : Suely é rica e q : Suely é feliz. Traduzir para a **linguagem simbólica** as seguintes proposições:

(a) Suely é pobre, mas feliz
(b) Suely é rica ou infeliz
(c) Suely é pobre e infeliz
(d) Suely é pobre ou rica, mas é infeliz

7. Sejam as proposições p : Carlos fala francês, q : Carlos fala inglês e r : Carlos fala alemão. Traduzir para a **linguagem simbólica** as seguintes proposições:

(a) Carlos fala francês ou inglês, mas não fala alemão
(b) Carlos fala francês e inglês, ou não fala francês e alemão
(c) É falso que Carlos fala francês mas que não fala alemão
(d) É falso que Carlos fala inglês ou alemão mas que não fala francês

8. Traduzir para a **linguagem simbólica** as seguintes proposições matemáticas:

(a) $x = 0$ ou $x > 0$
(b) $x \neq 0$ e $y \neq 0$
(c) $x > 1$ ou $x + y = 0$
(d) $x^2 = x \cdot x$ e $x^0 = 1$

9. Traduzir para a **linguagem simbólica** as seguintes proposições matemáticas:

(a) $(x + y = 0 \text{ e } z > 0) \text{ ou } z = 0$
(b) $x = 0 \text{ e } (y + z > x \text{ ou } z = 0)$
(c) $x \neq 0 \text{ ou } (x = 0 \text{ e } y < 0)$
(d) $(x = y \text{ e } z = t) \text{ ou } (x < y \text{ e } z = 0)$

10. Traduzir para a **linguagem simbólica** as seguintes proposições matemáticas:

(a) Se $x > 0$ então $y = 2$
(b) Se $x + y = 2$ então $z > 0$
(c) Se $x = 1$ ou $z = 2$ então $y > 1$
(d) Se $z > 5$ então $x \neq 1$ e $x \neq 2$
(e) Se $x \neq y$ então $x + z > 5$ e $y + z < 5$
(f) Se $x + y > z$ e $z = 1$ então $x + y > 1$
(g) Se $x < 2$ então $x = 1$ ou $x = 0$
(h) $y = 4$ e se $x < y$ então $x < 5$

11. **Simbolizar** as seguintes proposições matemáticas:

(a) x é maior que 5 e menor que 7 ou x não é igual a 6
(b) Se x é menor que 5 e maior que 3, então x é igual a 4
(c) x é maior que 1 ou x é menor que 1 e maior que 0

12. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $3 + 2 = 7$ e $5 + 5 = 10$

(b) $2 + 7 = 9$ e $4 + 8 = 12$

(c) $\text{sen}\ \pi = 0$ e $\cos \pi = 0$

(d) $1 > 0 \wedge 2 + 2 = 4$

(e) $0 > 1 \wedge \sqrt{3}$ é irracional

(f) $(\sqrt{-1})^2 = -1 \wedge \pi$ é racional

(g) $\sqrt{2} < 1 \wedge \sqrt{5}$ é racional

13. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) Roma é a capital da França ou $\text{tg}45^\circ = 1$

(b) FLEMING descobriu a penicilina ou $\text{sen}30^\circ = \frac{1}{5}$

(c) $\sqrt{5} < 0$ ou Londres é a capital da Itália

(d) $2 > \sqrt{5}$ ou Recife é a capital do Ceará

(e) $\sqrt{3} > 1 \vee \pi$ não é um número real

(f) $2 = 2 \vee \text{sen}90^\circ \neq \text{tg}45^\circ$

(g) $5^2 = 10 \vee \pi$ é racional

(h) $3 \neq 3 \vee 5 \neq 5$

(i) $\sqrt{-4} = 2\sqrt{-1} \vee 13$ é um número primo

(j) $-5 < -7 \vee |-2| = -2$

(k) $|-5| < 0 \vee \text{tg}\ \frac{\pi}{4} < 1$

14. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) Se $3 + 2 = 6$ então $4 + 4 = 9$
(b) Se $0 < 1$ então $\sqrt{2}$ é irracional
(c) Se $\sqrt{3} > 1$ então $-1 < -2$
(d) Se $|-1| = 0$ então $\text{sen}30^\circ = \frac{1}{2}$
(e) $\text{tg}60^\circ = \sqrt{3} \rightarrow 2 = 2$
(f) $\sqrt{3} > \sqrt{2} \rightarrow 2^0 = 2$
(g) $\sqrt{-1} = -1 \rightarrow \sqrt{25} = 5$
(h) $\pi > 4 \rightarrow 3 > \sqrt{5}$

15. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $3 + 4 = 7$ se e somente se $5^3 = 125$
(b) $0^2 = 1$ se e somente se $(1 + 5)^0 = 3$
(c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$ se e somente se $\sqrt{2} = 0$
(d) $\text{tg}\pi = 1$ se e somente se $\text{sen}\pi = 0$
(e) $-1 > -2 \leftrightarrow \pi^2 < 20$
(f) $-2 > 0 \leftrightarrow \pi^2 < 0$
(g) $3^2 + 4^2 = 5^2 \leftrightarrow \pi$ é racional
(h) $1 > \text{sen}\,\frac{\pi}{2} \leftrightarrow \cos\frac{\pi}{4} < 1$
(i) $\text{sen}20^\circ > 1 \leftrightarrow \cos 20^\circ > 2$
(j) $\sqrt{-1} = -1 \leftrightarrow \sqrt{-2} = -2$

16. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) Não é verdade que 12 é um número ímpar
(b) Não é verdade que Belém é a capital do Pará
(c) É falso que $2 + 3 = 5$ e $1 + 1 = 3$
(d) É falso que $3 + 3 = 6$ ou $\sqrt{-1} = 0$
(e) $\sim(1 + 1 = 2 \leftrightarrow 3 + 4 = 5)$
(f) $\sim(1 + 1 = 5 \leftrightarrow 3 + 3 = 1)$
(g) $2 + 2 = 4 \rightarrow (3 + 3 = 7 \leftrightarrow 1 + 1 = 4)$
(h) $\sim(2 + 2 \neq 4$ e $3 + 5 = 8)$

17. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $\sim(\text{sen}0^\circ = 0$ ou $\cos 0^\circ = 1)$
(b) $\sim(2^3 \neq 8$ ou $4^2 \neq 4^3)$
(c) $\sim(\text{tg}45^\circ = 2$ se e somente se $\text{ctg}45^\circ = 3)$
(d) Brasília é a capital do Brasil, e $2^0 = 0$ ou $3^0 = 1$
(e) $\sim(3^2 = 9 \rightarrow 3 = 5 \wedge 0^2 = 0)$
(f) $3^4 = 81 \rightarrow \sim(2 + 1 = 3 \wedge 5 \cdot 0 = 0)$
(g) $4^3 \neq 64 \rightarrow \sim(3 + 3 = 7 \leftrightarrow 1 + 1 = 2)$

18. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q são respectivamente V e F, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $p \wedge \sim q$ (b) $p \vee \sim q$ (c) $\sim p \wedge q$
(d) $\sim p \wedge \sim q$ (e) $\sim p \vee \sim q$ (f) $p \wedge (\sim p \vee q)$

19. Determinar V(p) em cada um dos seguintes casos, sabendo:

(a) $V(q) = F$ e $V(p \wedge q) = F$ (b) $V(q) = F$ e $V(p \vee q) = F$
(c) $V(q) = F$ e $V(p \rightarrow q) = F$ (d) $V(q) = F$ e $V(q \rightarrow p) = V$
(e) $V(q) = V$ e $V(p \leftrightarrow q) = F$ (f) $V(q) = F$ e $V(q \leftrightarrow p) = V$

20. Determinar V(p) e V(q) em cada um dos seguintes casos, sabendo:

(a) $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$
(b) $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = F$
(c) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = V$
(d) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = V$
(e) $V(p \leftrightarrow q) = F$ e $V(\sim p \vee q) = V$

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.